

Steinliste – C-Mauer

Schenkel A 5 / B 7 / C 5 Steine in der untersten Lage, 4 Lagen. Erzeugt am 07.10.2026 16:34 mit tools/make_stone_list.py aus data/jobs/nominal_C.json (Job vom 07.10.2026 16:26). Planungsstand: die Zahlen hängen von den Werten auf Seite 2 ab; ANNAHME / PLATZHALTER sind nicht gemessen.

1. Bedarf für die Mauer

Schenkel	Vollsteine	Halbsteine	Summe
A	18	4	22
B	26	4	30
C	18	4	22
Gesamt	62	12	74

Maße (L × B × H): Vollstein 200 × 120 × 120 mm (BESTÄTIGT); Halbstein 100 × 120 × 120 mm (Länge PLATZHALTER). Masse: Vollstein 3,0 kg (ANNAHME) → 62 Vollsteine ≈ 186 kg; Halbstein: Masse unbekannt (nicht mitgerechnet).

2. Je Lage (Lage 1 = unterste, steht auf den Bodenführungen)

Lage	A Voll	A Halb	B Voll	B Halb	C Voll	C Halb	Summe
Lage 1	5	0	7	0	5	0	17
Lage 2	4	2	6	2	4	2	20
Lage 3	5	0	7	0	5	0	17
Lage 4	4	2	6	2	4	2	20
Gesamt	18	4	26	4	18	4	74

3. Beladeplan

ARES setzt das Magazin leer und fährt dann zur Abholstation; dort lädt der UR5 die nächsten Steine in Setzreihenfolge um, so viele wie ins Magazin passen (je Typ eigene Plätze) und in der Station liegen.

Start: Magazin auf ARES 14 (12 Voll, 2 Halb), Abholstation voll 16 (12 Voll, 4 Halb) → zu Beginn 30 Steine bereitlegen.

Fahrt	ab Halt (Schenkel)	vorher in die Station nachlegen	Station → Magazin
1	0 (A)	–	16 (12 Voll, 4 Halb)
2	1 (B)	16 (12 Voll, 4 Halb)	12 (12 Voll)
3	1 (B)	12 (12 Voll)	16 (12 Voll, 4 Halb)
4	3 (C)	16 (12 Voll, 4 Halb)	13 (12 Voll, 1 Halb)
5	3 (C)	13 (12 Voll, 1 Halb)	3 (2 Voll, 1 Halb)

Die Software geht davon aus, dass beim Nachlegen **jede leere Halterung** der Station gefüllt wird. Damit werden insgesamt **87 (72 Voll, 15 Halb)** Steine bereitgelegt; am Ende bleiben 13 (10 Voll, 3 Halb) unbenutzt in der Station. Die Mauer selbst braucht 74 (62 Voll, 12 Halb).

4. Abhängigkeiten (config/station.toml)

Wert	Status	Inhalt
[wall] courses	BESTÄTIGT	4
[[wall.legs]] A.n0	BESTÄTIGT	5
[[wall.legs]] B.n0	BESTÄTIGT	7
[[wall.legs]] C.n0	BESTÄTIGT	5
[brick] length	BESTÄTIGT	200.0
[brick] width	BESTÄTIGT	120.0
[brick] height	BESTÄTIGT	120.0
[half_brick] length	PLATZHALTER	100.0
[brick] mass_kg	ANNAHME	3.0
[half_brick] mass_kg	UNBEKANNT	0.0
[deck] magazine_rows_dx	ANNAHME	[-653.6, -433.6]
[deck] magazine_y	ANNAHME	[-205.0, 0.0, 205.0]
[deck] magazine_layers	ANNAHME	3
[deck] half_positions	ANNAHME	['r1y0']
[pickup_station] slots_xy	ANNAHME	[[225.0, 210.0], [430.0, 210.0], [635.0, 210.0], [840.0, 210.0], [1045.0, 210.0], [1250.0, 210.0]]
[pickup_station] slot_layers	ANNAHME	2
[pickup_station] half_slots_xy	ANNAHME	[[70.0, 210.0], [1405.0, 210.0]]
[pickup_station] half_slot_layers	ANNAHME	2

5. Setzreihenfolge (alle Steine)

u = Mitte des Steins entlang des Schenkels ab dessen Anfang (Bodenkarte). Kennung und Magazinplatz wie in der Software (Lage/Position dort ab 0 gezählt).

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazinplatz
1	0	A	1	100	Voll	Ac0i0	r1y1l3
2	0	A	2	50	Halb	Ac1i0h	r1y0al1
3	0	A	1	300	Voll	Ac0i1	r1y2l3
4	0	A	2	200	Voll	Ac1i1	r0y2l2
5	0	A	3	100	Voll	Ac2i0	r0y0l2
6	0	A	4	50	Halb	Ac3i0h	r1y0bl1
7	0	A	1	500	Voll	Ac0i2	r0y1l2
8	0	A	2	400	Voll	Ac1i2	r1y1l2
9	0	A	3	300	Voll	Ac2i1	r1y2l2
10	0	A	4	200	Voll	Ac3i1	r0y2l1
11	0	A	1	700	Voll	Ac0i3	r0y0l1
12	0	A	2	600	Voll	Ac1i3	r0y1l1
13	0	A	3	500	Voll	Ac2i2	r1y1l1
14	0	A	4	400	Voll	Ac3i2	r1y2l1
15	0	A	1	900	Voll	Ac0i4	r1y1l3

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazinplatz
16	0	A	2	800	Voll	Ac1i4	r1y2l3
17	0	A	3	700	Voll	Ac2i3	r0y2l2
18	0	A	4	600	Voll	Ac3i3	r0y0l2
19	0	A	2	950	Halb	Ac1i5h	r1y0bl2
20	0	A	3	900	Voll	Ac2i4	r0y1l2
21	0	A	4	800	Voll	Ac3i4	r1y1l2
22	0	A	4	950	Halb	Ac3i5h	r1y0al2
23	1	B	1	100	Voll	Bc0i0	r1y2l2
24	1	B	2	50	Halb	Bc1i0h	r1y0al1
25	1	B	1	300	Voll	Bc0i1	r0y2l1
26	1	B	2	200	Voll	Bc1i1	r0y0l1
27	1	B	3	100	Voll	Bc2i0	r0y1l1
28	1	B	4	50	Halb	Bc3i0h	r1y0bl1
29	1	B	1	500	Voll	Bc0i2	r1y1l1
30	1	B	2	400	Voll	Bc1i2	r1y2l1
31	1	B	3	300	Voll	Bc2i1	r1y1l3
32	1	B	4	200	Voll	Bc3i1	r1y2l3
33	1	B	1	700	Voll	Bc0i3	r0y2l2
34	1	B	2	600	Voll	Bc1i3	r0y0l2
35	1	B	3	500	Voll	Bc2i2	r0y1l2
36	1	B	4	400	Voll	Bc3i2	r1y1l2
37	1	B	1	900	Voll	Bc0i4	r1y2l2
38	1	B	2	800	Voll	Bc1i4	r0y2l1
39	1	B	3	700	Voll	Bc2i3	r0y0l1
40	1	B	4	600	Voll	Bc3i3	r0y1l1
41	1	B	1	1100	Voll	Bc0i5	r1y1l1
42	1	B	2	1000	Voll	Bc1i5	r1y2l1
43	1	B	3	900	Voll	Bc2i4	r1y1l3
44	1	B	4	800	Voll	Bc3i4	r1y2l3
45	1	B	1	1300	Voll	Bc0i6	r0y2l2
46	1	B	2	1200	Voll	Bc1i6	r0y0l2
47	1	B	3	1100	Voll	Bc2i5	r0y1l2
48	1	B	4	1000	Voll	Bc3i5	r1y1l2
49	1	B	2	1350	Halb	Bc1i7h	r1y0bl2
50	1	B	3	1300	Voll	Bc2i6	r1y2l2
51	1	B	4	1200	Voll	Bc3i6	r0y2l1
52	2	B	4	1350	Halb	Bc3i7h	r1y0al2
53	3	C	1	100	Voll	Cc0i0	r0y0l1
54	3	C	2	50	Halb	Cc1i0h	r1y0al1
55	3	C	1	300	Voll	Cc0i1	r0y1l1

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazinplatz
56	3	C	2	200	Voll	Cc1i1	r1y1l1
57	3	C	3	100	Voll	Cc2i0	r1y2l1
58	3	C	4	50	Halb	Cc3i0h	r1y0bl1
59	3	C	1	500	Voll	Cc0i2	r1y1l3
60	3	C	2	400	Voll	Cc1i2	r1y2l3
61	3	C	3	300	Voll	Cc2i1	r0y2l2
62	3	C	4	200	Voll	Cc3i1	r0y0l2
63	3	C	1	700	Voll	Cc0i3	r0y1l2
64	3	C	2	600	Voll	Cc1i3	r1y1l2
65	3	C	3	500	Voll	Cc2i2	r1y2l2
66	3	C	4	400	Voll	Cc3i2	r0y2l1
67	3	C	1	900	Voll	Cc0i4	r0y0l1
68	3	C	2	800	Voll	Cc1i4	r0y1l1
69	3	C	3	700	Voll	Cc2i3	r1y1l1
70	3	C	4	600	Voll	Cc3i3	r1y2l1
71	3	C	2	950	Halb	Cc1i5h	r1y0bl1
72	3	C	3	900	Voll	Cc2i4	r1y1l1
73	3	C	4	800	Voll	Cc3i4	r1y2l1
74	3	C	4	950	Halb	Cc3i5h	r1y0bl1